상권 디지털 트윈 기반 창업 의사결정 지원 연구

석사과정 2년 연구계획서 | 입학 후 24개월 | 작성 기준 2026년 10월 22일

1 연구 목적과 최종 성과

본 연구는 PlaceOS의 상권·공실·비용 분석을 활용하여 예비창업자가 계약 전에 입지와 투자 대안을 비교하고, 추가 확인 또는 창업 보류를 판단할 수 있는 의사결정 지원 방법을 개발·검증하고자 한다. 최종 성과는 **석사학위 졸업논문 1편**과 **졸업 후 해당 대학 기술지주회사 자회사 설립 또는 편입을 통한 창업**이다. 대학·전공은 미정이며, 입학 후 지도교수와 연구 범위 및 대학별 사업화 절차를 구체화한다.

2 PlaceOS 분석에서 도출한 연구 필요성

PlaceOS는 상권 탐색(Platform), 건물·층별 자리 확인(Page), 비용·회수기간 비교(Posting), 소규모 시장검증 계획(Program)을 연결한다. 현재 설정의 서빙 대상은 서울 81개 거점이다[1]. 이 기반은 창업자의 질문을 한 흐름으로 다룰 수 있지만, 기능 구현만으로 의사결정의 유효성이 입증되지는 않는다.

기존 업종 적합도는 특정 입지에 해당 업종이 존재할 확률을 집계한 값으로, 매출이나 생존 가능성을 직접 뜻하지 않는다[2]. 비용·회수기간 역시 상권 통계, 사업체 통계, 면적 자료와 사용자 입력에 의존하는 시나리오 결과다[3]. 또한 상태 점검에서 빈 층 판정은 현장 라벨 부족으로 검정할 수 없고, 고객 사용 계측의 구축과 실제 고객 검증은 구분된다[1]. 따라서 추천값의 정교화와 함께, 사용자가 근거의 한계를 이해하고 선택에 반영하는지를 연구해야 한다.

3 연구 질문과 검증 가설

연구 질문 1 상권·자리·비용을 연결한 비교 지원은 정보 조회만 제공하는 방식보다 제약조건에 맞는 대안 선택을 돕는가?
연구 질문 2 자료 출처·결측·민감도와 추가 확인 항목의 제시는 불확실성이 큰 대안에 대한 과신을 줄이는가?
연구 질문 3 이러한 지원은 실제 후보 검토·답사·소규모 실험으로 이어지며, 어떤 고객이 비용을 지불하는가?

주가설은 통합 지원군의 의사결정 품질 점수가 조회군보다 높다는 것이다. 부가가설은 불확실성 설명이 확신과 판단 정확도의 불일치를 줄인다는 것이다. 설계과학 연구 관점[4]에서 시스템을 구현하고 사용자 실험으로 평가하되, 효과가 없거나 특정 조건에서만 나타나는 결과도 졸업논문의 연구 성과로 보고한다.

4 연구 방법과 평가 설계

자료 구축과 범위 설정. 1학기에는 예비창업자와 이전·업종전환 사업자를 인터뷰하여 예산, 임대료, 면적, 입점 시점 등 실제 제약조건을 정의한다. 연구 대상은 자료 확보가 가능한 서울의 일부 상권과 카페·음식점 등 비교 가능한 업종으로 한정한다. 전체 81개 거점을 모두 현장 조사한다는 전제를 두지 않고, 상권 유형·층·자료 완결성을 고려해 표본을 확정한다.

PlaceOS의 Bronze→Silver→Gold 흐름을 유지하고, 원자료 출처·관측 시점·공간 단위·변환 과정을 기록한다. R-ONE 임대료, 생활인구, 상권 추정매출, KOSIS 및 면적 자료의 집계 단위 차이를 명시한다[2][3]. 현장 확인과 동의받은 계약·견적 자료는 별도 검증 자료로 구축한다. 결측을 임의의 실측값으로 채우지 않으며, 시드·합성값은 명시하고 실측 성능 평가에서 분리한다. 공간 귀속이 불충분한 리뷰 감성은 연구 변수에서 제외한다.

의사결정 지원 모형. 예산 등 필수 제약으로 후보를 좁힌 뒤 입지 정보와 비용 시나리오를 나란히 비교한다. 회수기간은 초기투자와 월 순현금흐름에 대한 가정을 공개하고, 순현금흐름이 0 이하이면 회수불가로 표시한다. 임대료·매출·권리금 등의 변화에 따른 민감도와 선택 순위의 변화를 보여준다. 자료가 부족한 후보에는 수치 추천을 보류하고 추가 확인 항목을 제시한다. 실측 오차 자료가 없으면 시나리오 범위를 통계적 신뢰구간으로 표현하지 않는다.

통제 실험. 세 조건을 비교한다. A군은 원자료 조회, B군은 통합 대안 비교, C군은 B군에 출처·결측·민감도 설명을 추가한다. 예비실험 결과로 최소 의미 효과와 검정력을 산정하고, 본실험 표본 수·제외 기준·분석법을 사전등록한다. 참여자를 창업 경험에 따라 층화 무작위 배정하며, 동일 과제와 동일 기초자료를 제공한다. 정답이 하나로 정해지지 않는 과제에는 복수의 타당한 대안을 인정한다.

평가와 분석. 1차 지표는 예산·면적 등 필수조건 충족, 핵심 위험 인식, 근거에 맞는 선택·보류를 평가하는 사전 정의 품질 점수다. 조건을 모르는 평가자 2인이 독립 채점하고 일치도를 보고한다. 주비교는 C-A, 부비교는 B-A와 C-B로 고정한다. 효과크기와 95% 신뢰구간을 제시하고 부비교는 다중검정을 보정한다. 과제 반복은 참여자 단위로 처리한다. 판단 정확도 대비 확신, 완료 시간, 정보 이해도는 2차 지표로 둔다.

현장 검증과 연구 윤리. 3학기부터 동의한 참여자를 추적하여 후보 저장, 답사, 계약 또는 포기 이유, 시험 운영과 결제를 구분해 기록한다. 창업 보류도 타당한 성과로 인정하고, 지불의향과 실제 결제를 혼동하지 않는다. 본실험 전 기관생명윤리위원회(IRB) 검토 필요 여부를 확인하며 동의·가명처리·접근권한·보관기간을 정한다. 중도 이탈과 관찰기간을 보고하고, 2년 연구만으로 장기 생존이나 매출 향상의 인과효과를 단정하지 않는다.

5 학기별 수행 계획과 산출물

기간	핵심 수행 내용	단계별 산출물과 완료 기준
1학기 1~6개월	선행연구·고객 인터뷰, 자료 감사, 연구윤리 검토, 기술지주회사 상담	연구모형·데이터 사전·평가척도, 연구계획 심의 및 권리관계 목록
2학기 7~12개월	비교 지원 시제품, 현장 자료 확보, 예비실험과 표본 수 산정	시제품·예비분석 보고서, 가설·지표·본실험 분석계획 사전등록
3학기 13~18개월	무작위 비교 실험, 현장 파일럿, 고객·가격 가설 검증, 기술평가 협의	고정된 분석 데이터·중간 논문, 사용 기록과 사업화 검증 보고서
4학기 19~24개월	효과·한계 분석, 논문 집필·심사, 지식재산·기술이전·사업계획 정리	졸업논문 제출·심사 통과, 기술지주회사 심의용 창업 패키지

6 졸업논문과 기술지주회사 연계 창업

졸업논문. 가제는 「상권 디지털 트윈 기반 창업 의사결정 지원에서 통합 비교와 불확실성 설명의 효과」로 정한다. 문제 정의, 선행연구, 모형 설계, 실험 방법, 결과, 논의와 한계로 구성한다. 학술적 기여는 상권 분석의 예측 성능과 사용자 판단의 품질을 분리해 검증하고, 어떤 정보 제시 방식이 어떤 조건에서 유효한지 밝히는 데 둔다. 재현 가능한 분석 코드와 비식별 자료 명세를 함께 정리한다.

사업화. 초기 고객은 계약을 앞둔 예비창업자와 이전·업종전환 사업자로 설정한다. 후보 비교 보고서 유료화와 창업지원기관 대상 사용권을 사업모델 가설로 검증한다. 원가에는 자료 사용료, 계산·운영비, 현장 확인과 상담 인건비를 포함한다. 실제 사용·결제·재이용 근거로 수익성을 판단하고, 연구 참여 보상으로 발생한 사용은 유료 수요와 분리한다.

입학 초기부터 산학협력단·기술지주회사와 상담하여 기존 PlaceOS 자산과 재학 중 연구성과의 권리관계를 구분한다. 특허 가능성·소프트웨어 권리·자료 이용허락을 검토하고, 공개 전 필요한 보호 조치를 협의한다. 4학기에는 논문 결과, 시제품, 고객 검증, 기술 설명서와 사업계획서를 묶어 심의를 준비한다. **졸업 후에는 기술이전 또는 출자 협의를 거쳐 해당 대학 기술지주회사 자회사 설립·편입을 추진한다.** 대학 공식 안내의 상담·사업계획 검토 절차[5]를 참고하되, 소속 대학의 요건과 심의 결과에 따라 실행하며 편입·투자 승인을 미리 확정하지 않는다.

7 주요 근거 및 참고자료

[1] PlaceOS, data/config/page_hubs.py의 ACTIVE_HUBS 및 scripts/pppp_status.py 실행 결과. 2026.10.22 확인. 거점 수는 설정 실측이며 고객 수를 뜻하지 않음.

[2] PlaceOS, apps/backend/app/services/business_fit.py, 값의 정의와 한계. [3] 같은 저장소, apps/backend/app/services/posting_revenue.py, 자료 구성·비용 모형. 2026.10.22 확인.

[4] Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. MIS Quarterly, 28(1), 75–105. doi.org/10.2307/25148625

[5] 서울대학교 연구처·산학협력단, 기술이전·기술사업화 안내. 타 대학의 절차 참고 사례이며 진학 대학 지정이 아님. snurnd.snu.ac.kr/node/33 (2026.10.22 확인).